

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita

Glossario

Definizioni dei termini del dominio del progetto C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita.

Versione	0.1.0
Data	2026-11-13
Stato	Redatto
Uso	Interno
Destinatari	Ampalis Team, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Ivan Valente
Verifica	Alessandro Cisco
Approvazione	–

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026-11-13	Ivan Valente	Alessandro Cisco	Prima stesura del documento: termini del capitolato esteso e dell'incontro con M31 S.r.l. del 2026-11-11

Indice

Introduzione 2

A 2

B 3

C 4

D 5

E 6

G 6

I 6

K 6

L 7

M 7

N 8

O 8

P 8

R 9

S 10

T 10

U **11**

V **11**

Introduzione

Scopo del documento. Il *Glossario* definisce i termini del dominio del progetto C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita, proposto da M31 S.r.l., e i termini tecnici che ricorrono nei documenti del gruppo. Serve a usare ogni termine con un solo significato, nei documenti e negli incontri con il proponente.

Come si legge. I termini sono in ordine alfabetico. Ogni voce riporta la definizione e, tra parentesi quadre, la fonte: la sezione del capitolato o la decisione di un verbale esterno, indicata con il suo codice (per esempio VE4-D05). I rimandi ad altre voci sono in corsivo. Una voce con un *punto aperto* riporta un'ipotesi o una domanda ancora da chiarire con M31 S.r.l. o da definire nell'analisi dei requisiti; la voce si aggiorna quando il punto è chiarito.

Come si aggiorna. Un termine nuovo si aggiunge quando compare per la prima volta in un documento o in un incontro con il proponente; chi lo introduce propone la definizione, che entra nel documento dopo la verifica.

Riferimenti normativi

- T. Vardanega, *Regolamento del Progetto Didattico*, a.a. 2026/2027, versione del 2026-10-11.
- Ampalis Team, *Norme di Progetto*, versione 1.3.0.

Riferimenti informativi

- M31 S.r.l., *GX-0015.04 – Piattaforma per la gestione dei veicoli e dei servizi post-vendita – Capitolato di Progetto*, revisione 04 del 2026-09-03 (nel seguito: capitolato).
- Ampalis Team, verbale esterno dell'incontro con M31 S.r.l. del 2026-10-22, versione 1.1.0 (decisioni VE1).
- Ampalis Team, verbale esterno dell'incontro con M31 S.r.l. del 2026-11-11, versione 1.0.0 (decisioni VE4).

A

Allestimento

Insieme di dotazioni e finiture con cui un modello è offerto in vendita; è una delle caratteristiche gestite dalla casa automobilistica nel catalogo. *Punto aperto.* Il capitolato non precisa il rapporto tra versione e allestimento, cioè se un allestimento appartenga a una versione o sia una caratteristica indipendente: da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §2.1, §5.1]

Angular

Framework per applicazioni web scritte in TypeScript, indicato dal capitolato per le interfacce delle aree riservate. [capitolato, §4]

API (Application Programming Interface)

Interfaccia con cui un programma mette le proprie funzionalità a disposizione di altri programmi. Nella piattaforma le principali funzionalità sono accessibili tramite API sicure, documentate e versionate, usate per le comunicazioni sincrone. [capitolato, §3.5, §5.1]

Appuntamento

Data e ora in cui un veicolo è atteso in concessionaria per una manutenzione o per l'intervento di una campagna di richiamo. Il proprietario lo richiede; la concessionaria ne consulta e ne aggiorna lo stato. *Punto aperto.* Chi propone e chi conferma data e ora, e se la richiesta di manutenzione e l'appuntamento siano due oggetti distinti, sono punti da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §2.5, §3.2, §3.3]

Area riservata

Parte della piattaforma a cui un utente accede dopo l'autenticazione. Ce ne sono tre, distinte per casa automobilistica, concessionaria e proprietario; ciascuna mostra solo i dati e le funzionalità che spettano al ruolo e all'organizzazione dell'utente. [capitolato, §3.2, §6.3]

Audit e tracciamento

Registrazione delle operazioni svolte sulla piattaforma, con chi le ha svolte e quando, consultabile in seguito, per esempio per un singolo veicolo. È un requisito di sicurezza opzionale, il primo che M31 S.r.l. aggiungerebbe se resta tempo. [capitolato, §5.4; VE4-D08]

Autenticazione

Verifica dell'identità di un utente o di un client, richiesta prima di ogni accesso alla piattaforma. [capitolato, §5.3]

Autenticazione a più fattori

Autenticazione che richiede almeno due prove di identità di tipo diverso, per esempio una password e un codice temporaneo. È un requisito opzionale e può restare fuori dall'MVP. [capitolato, §5.4; VE4-D08]

Autorizzazione

Controllo di ciò che un utente autenticato può vedere e fare, in base al suo ruolo e alla sua organizzazione. [capitolato, §3.4, §5.3]

B

Broker

Componente che riceve gli eventi pubblicati da un servizio e li consegna ai servizi interessati, usato per la comunicazione asincrona. Il capitolato cita NATS e Apache Kafka; la scelta spetta al gruppo. [capitolato, §3.5, §4]

C

Campagna di richiamo

Iniziativa con cui la casa automobilistica richiama un insieme di veicoli per un intervento. La casa indica i veicoli interessati per modello, versione, intervallo di produzione o singolo veicolo; il sistema individua i veicoli coinvolti, rende disponibili le informazioni a concessionarie e proprietari interessati e segue lo stato dell'intervento per ciascun veicolo. Tra i requisiti minimi è quello che M31 S.r.l. ritiene più negoziabile. [capitolato, §2.6, §3.4, §5.1; VE4-D07]

Caratteristiche tecniche e commerciali

Dati che descrivono un modello nel catalogo: il capitolato cita motorizzazione, alimentazione, potenza, classe ambientale, allestimento, anni di produzione e intervalli di manutenzione raccomandati. *Punto aperto.* L'elenco completo e la divisione tra caratteristiche tecniche e commerciali sono da definire nell'analisi dei requisiti. [capitolato, §2.1, §2.2, §5.1]

Casa automobilistica

Azienda che produce i veicoli e livello centrale della piattaforma: gestisce il catalogo dei modelli, registra i veicoli, li associa alle concessionarie della propria rete, gestisce le concessionarie e i loro utenti e crea le campagne di richiamo. La piattaforma serve una sola casa automobilistica. Negli incontri con il proponente è chiamata anche casa madre. [capitolato, §2.1, §3.1; VE4-D05]

Caso d'uso

Descrizione di un'interazione tra un attore e il sistema, con cui l'attore raggiunge uno scopo. Verso M31 S.r.l. i casi d'uso si presentano come elenco con una breve descrizione, accompagnato da mockup. [VE1-D05]

Catalogo

Insieme dei modelli, delle versioni, degli allestimenti e delle loro caratteristiche, gestito dalla casa automobilistica. [capitolato, §3.1]

Centro di assistenza

Officina in cui si eseguono manutenzioni e interventi. Il capitolato lo tratta insieme alla concessionaria, nello stesso livello operativo; la gestione di più punti vendita o centri di assistenza per una concessionaria è un requisito opzionale. *Punto aperto.* Nel perimetro minimo si assume che concessionaria e centro di assistenza coincidano: da confermare con M31 S.r.l. [capitolato, §3.2, §5.2]

Chilometraggio

Chilometri percorsi da un veicolo; è uno dei dati dinamici del veicolo. [capitolato, §2.7]

Client

Applicazione che usa le API della piattaforma, per esempio una delle interfacce web. Ogni client è identificato in modo univoco. [capitolato, §5.1]

Comunicazione asincrona

Scambio in cui un servizio pubblica un evento e prosegue senza attendere una risposta; i servizi interessati lo elaborano in seguito. Serve ai processi che coinvolgono più servizi o che richiedono disaccoppiamento. [capitolato, §3.5; VE4]

Comunicazione sincrona

Scambio in cui chi fa una richiesta attende la risposta prima di proseguire. Serve alle operazioni che richiedono una risposta immediata e avviene tramite API. [capitolato, §3.5]

Concessionaria

Azienda della rete della casa automobilistica che vende i veicoli e ne cura l'assistenza; è il livello operativo della piattaforma. Riceve i veicoli assegnati dalla casa, registra le vendite, associa il veicolo al proprietario e gestisce le richieste di manutenzione e le attività delle campagne di richiamo. Accede solo ai veicoli, ai proprietari e alle richieste di propria competenza. [capitolato, §2.3, §3.2]

Container

Pacchetto che contiene un servizio e tutto ciò che gli serve per essere eseguito allo stesso modo su ogni macchina. [capitolato, §3.5; VE4-D10]

Copertura del codice

Quota del codice eseguita dai test automatici. Per i test unitari M31 S.r.l. indica una copertura di circa l'80%. [capitolato, §5.5; VE4-D12]

D

Dati dinamici del veicolo

Dati che cambiano con l'uso del veicolo, come chilometraggio, consumo medio, autonomia e stato della batteria. Nel progetto non provengono da veicoli reali: possono essere inseriti a mano oppure simulati. [capitolato, §2.7, §3.3; VE4-D16]

Docker

Tecnologia per creare ed eseguire container. I servizi del progetto si eseguono in container Docker. [VE4-D10]

Docker Compose

Strumento che avvia insieme, con un solo comando, i container che compongono un ambiente. È l'ambiente di sviluppo ed esecuzione concordato con M31 S.r.l. [VE4-D10]

Dominio

Insieme omogeneo di funzionalità e dati della piattaforma, per esempio modelli, veicoli, concessionarie, proprietari, manutenzioni, campagne di richiamo, notifiche. I servizi si separano quando i domini sono chiaramente distinti. [capitolato, §3; VE4-D09]

E

Evento

Messaggio con cui un servizio comunica un fatto avvenuto, per esempio la vendita di un veicolo, la richiesta di una manutenzione o la creazione di una campagna di richiamo. Viene pubblicato su un broker ed elaborato dai servizi interessati. [capitolato, §3.5]

G

Go

Linguaggio di programmazione compilato, indicato dal capitolato per i componenti che richiedono prestazioni elevate, elaborazioni periodiche o molti processi concorrenti; secondo M31 S.r.l. è adatto ai servizi più infrastrutturali. [capitolato, §4; VE4]

I

Identificativo univoco del veicolo

Codice che distingue un singolo veicolo nella piattaforma; il capitolato porta come esempio il numero di telaio. Vedi *VIN*. [capitolato, §2.2]

Intervallo di manutenzione

Distanza percorsa o tempo trascorso dopo cui la casa automobilistica raccomanda una manutenzione per un modello; è una delle caratteristiche del modello. *Punto aperto.* Se sia espresso in chilometri, in mesi o in entrambi è da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §2.1, §2.2]

Intervallo di produzione

Uno dei criteri con cui una campagna di richiamo individua i veicoli interessati. *Punto aperto.* Si assume che sia un periodo tra due date di produzione; potrebbe invece essere un intervallo di numeri di telaio: da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §2.6]

Intervento

Lavoro eseguito su un veicolo dalla concessionaria, per una manutenzione o per una campagna di richiamo. La registrazione dettagliata dell'intervento (tipo, data, personale coinvolto, componenti sostituiti, attività eseguite ed esito) è il requisito opzionale *Gestione degli interventi*, che potrebbe sostituire *Campagne di richiamo* tra i requisiti da realizzare. [capitolato, §3.2, §5.2; VE4-D07]

K

Kubernetes

Piattaforma di orchestrazione dei container, citata dal capitolato. È fuori dal perimetro del progetto. [capitolato, §4; VE4-D10]

L

Livello

Ciascuna delle tre parti logiche in cui il capitolato organizza la piattaforma, una per soggetto: casa automobilistica (*Central Management Layer*), concessionaria e centro di assistenza (*Operations Layer*), proprietario e servizi del veicolo (*Customer & Vehicle Services Layer*). È una separazione di responsabilità, non di applicazioni. [capitolato, §3]

M

Manutenzione

Intervento di controllo o di riparazione su un veicolo. Nel flusso della manutenzione ordinaria il proprietario seleziona un proprio veicolo e invia una richiesta, la concessionaria la riceve e ne aggiorna lo stato, e il proprietario consulta lo stato aggiornato. Vedi *Richiesta di manutenzione*. [capitolato, §2.5, §3.4]

Manutenzione predittiva

Requisito opzionale: in base ai dati disponibili, il sistema suggerisce un intervento prima della normale scadenza, per esempio quando il veicolo si avvicina al chilometraggio previsto. [capitolato, §5.2; VE4-D08]

Microservizio

Servizio piccolo e indipendente, dedicato a un dominio, con i propri dati, che comunica con gli altri tramite API ed eventi. M31 S.r.l. consiglia caldamente un'architettura a microservizi. [VE4-D09]

Modello

Tipo di veicolo nel catalogo della casa automobilistica, descritto dalle sue caratteristiche tecniche e commerciali e articolato in versioni e allestimenti. Ogni veicolo appartiene a un modello. [capitolato, §2.2]

MongoDB

Database non relazionale, a documenti, citato dal capitolato. Si usa solo se un problema non si risolve con un database relazionale. [capitolato, §4; VE4-D11]

Monolite

Applicazione unica che contiene tutte le funzionalità, alternativa all'architettura a microservizi; M31 S.r.l. la accetta solo se motivata con un'analisi. [VE4-D09]

MVP (Minimum Viable Product)

Versione del prodotto con l'insieme minimo di funzionalità concordate con il proponente, realizzate, verificate e validate. È il prodotto atteso alla fine del progetto; il test book ne è il criterio di accettazione. [capitolato, §6.3; VE1-D06, VE1-D11]

N

NATS

Sistema di messaggistica leggero, usabile come broker per la comunicazione asincrona tra i servizi. [capitolato, §4]

NestJS

Framework per servizi scritti in TypeScript ed eseguiti su Node.js, indicato dal capitolato per i servizi applicativi; secondo M31 S.r.l. è adatto ai servizi che espongono molte API. [capitolato, §4; VE4]

Notifica

Messaggio che la piattaforma invia a un utente. Il capitolato prevede notifiche su conferma o modifica degli appuntamenti, manutenzioni imminenti o scadute, campagne di richiamo, aggiornamenti disponibili e completamento degli interventi. *Punto aperto.* Canali (per esempio nell'area riservata o per email) e destinatari sono da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §5.1]

O

OpenAPI

Standard per descrivere un'API in un file leggibile da programmi; da questo file strumenti come Swagger generano la documentazione consultabile. [capitolato, §4; VE4-D14]

Orchestrazione

Gestione automatica dell'esecuzione dei container: avvio, aggiornamento, riavvio in caso di errore, distribuzione del carico. Nel capitolato è affidata a Kubernetes, che è fuori perimetro. [capitolato, §3.5; VE4-D10]

Organizzazione

Soggetto a cui appartiene un utente: la casa automobilistica o una concessionaria. L'accesso ai dati dipende dal ruolo e dall'organizzazione di appartenenza. [capitolato, §5.1]

P

Passaggio di proprietà

Cambio del proprietario di un veicolo già venduto. È il requisito opzionale *Trasferimento del veicolo*: lo storico tecnico segue il veicolo e i dati personali del proprietario precedente restano protetti. [capitolato, §5.2; VE4-D06]

PoC (Proof of Concept)

Prototipo che dimostra che le tecnologie scelte sono adatte e funzionano insieme. Non confluisce nel prodotto; può mostrare i flussi tramite le API, senza interfaccia. [capitolato, §6.2; VE4-D13]

PostgreSQL

Database relazionale, indicato dal capitolato; è la scelta di base per la persistenza dei dati. [capitolato, §4; VE1-D08]

Preventivo dell'intervento

Stima del costo di un intervento, che la concessionaria predispone in forma digitale e che il proprietario approva o rifiuta. È il requisito opzionale *Preventivi e approvazioni*. Da non confondere con il preventivo del progetto, cioè la stima di ore e costi del *Piano di Progetto*. [capitolato, §5.2; VE4]

Proponente

L'azienda che ha proposto il capitolato, M31 S.r.l.: è cliente per le esigenze di prodotto e riferimento per le scelte di sviluppo.

Proprietario

Persona a cui è associato un veicolo dopo la vendita; è l'utente finale della piattaforma. Consulta le informazioni e i dati dei propri veicoli, richiede appuntamenti di manutenzione, segue lo stato delle richieste e riceve le notifiche. In ogni momento un veicolo ha un solo proprietario. [capitolato, §2.4, §3.3; VE4-D06]

Punto vendita

Sede di una concessionaria in cui si vendono i veicoli. La gestione di più punti vendita per una concessionaria è un requisito opzionale. [capitolato, §5.2]

R

Redis

Database in memoria, citato dal capitolato per cache e dati temporanei. Si usa solo quando serve. [capitolato, §4; VE4-D11]

Referente di riferimento

Operatore della concessionaria associato a un proprietario come suo riferimento personale. È un requisito opzionale, tra quelli che M31 S.r.l. preferisce. [capitolato, §5.2; VE4-D08]

Requisito minimo

Requisito che l'MVP deve soddisfare. I requisiti funzionali minimi sono elencati nel capitolato e restano negoziabili con il proponente. [capitolato, §5.1; VE4-D07]

Requisito opzionale

Requisito che si realizza solo se il tempo e lo stato di avanzamento lo consentono, in accordo con il proponente. [capitolato, §5.2, §5.4; VE1-D04]

Richiesta di manutenzione

Richiesta con cui il proprietario chiede alla concessionaria una manutenzione per un proprio veicolo. La concessionaria la riceve e ne aggiorna lo stato; il proprietario ne consulta lo stato. *Punto aperto.* Gli stati della richiesta e il suo rapporto con appuntamento e intervento sono da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §2.5, §3.4]

Ruolo

Insieme dei permessi di un utente nella piattaforma: da esso, e dall'organizzazione di appartenenza, dipende ciò che l'utente può vedere e fare. Da non confondere con i ruoli di progetto dei componenti del gruppo. [capitolato, §3.4, §5.1]

S

Separazione dei dati

Regola per cui ogni concessionaria accede solo ai dati di propria competenza e ogni proprietario solo ai veicoli a lui associati. Nei test del capitolato è chiamata segregazione dei dati. [capitolato, §2.7, §7.1]

Servizio

Componente applicativo della piattaforma, eseguito in modo indipendente e dedicato a un dominio. Vedi *Microservizio*. [capitolato, §3]

Simulatore

Programma che genera i dati dinamici dei veicoli al posto di veicoli reali. M31 S.r.l. fornisce la struttura dei dati generati dai sensori e, se possibile, il simulatore. [VE1-D10; VE4-D16]

Stato dell'arte

Studio di come aziende del settore affrontano problemi simili a quello del capitolato. È uno dei prodotti richiesti da M31 S.r.l. [capitolato, §6.1; VE4-D15]

Stato della campagna

Avanzamento di una campagna di richiamo per un singolo veicolo. Il capitolato porta come esempi: comunicazione da inviare, comunicazione inviata, appuntamento richiesto, appuntamento programmato, intervento in corso, intervento completato. *Punto aperto.* Gli stati effettivi dipendono dalle funzionalità realizzate e sono da definire nell'analisi dei requisiti. [capitolato, §2.6]

Storico del veicolo

Elenco degli interventi, degli aggiornamenti, delle manutenzioni e delle campagne di richiamo che hanno riguardato un veicolo nel tempo. È un requisito opzionale, tra quelli che M31 S.r.l. preferisce. [capitolato, §5.2; VE4-D08]

T

Targa

Codice di immatricolazione del veicolo, valido a livello nazionale; è una delle informazioni mostrate al proprietario. Non sostituisce il VIN come identificativo del veicolo. [capitolato, §3.3]

Telemetria

Dati inviati dal veicolo sul proprio stato e sul proprio uso. Nel progetto è prodotta dal simulatore. Vedi *Dati dinamici del veicolo*. [VE1-D10]

Test book

Elenco dei test, riproducibili, che verificano le funzionalità del prodotto. Per ogni test riporta titolo, descrizione, precondizioni e postcondizioni, dati, risultato atteso, data di esecuzione, firma di chi lo esegue e note. È il criterio di accettazione dell'MVP. [capitolato, §7; VE1-D06, VE4-D04]

TypeScript

Linguaggio di programmazione che aggiunge i tipi a JavaScript, usato sia per i servizi con NestJS sia per le interfacce con Angular. [capitolato, §4]

U

Utente

Persona che accede alla piattaforma con un proprio account: un utente della casa automobilistica, un utente di una concessionaria oppure un proprietario. *Punto aperto.* Chi crea gli account delle concessionarie e dei proprietari è da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §3.1, §5.3]

V

Veicolo

Singolo esemplare di un modello, registrato dalla casa automobilistica con un identificativo univoco, associato a una concessionaria e, dopo la vendita, a un proprietario. [capitolato, §2.2]

Veicolo sostitutivo

Veicolo che la concessionaria mette a disposizione del proprietario durante un intervento. La sua gestione è un requisito opzionale. [capitolato, §3.2, §5.2]

Vendita

Operazione con cui la concessionaria registra la cessione di un veicolo a un cliente e lo associa al proprietario. *Punto aperto.* Quali dati si registrino con la vendita è da chiarire con M31 S.r.l. [capitolato, §3.2]

Versione

Variante di un modello nel catalogo. *Punto aperto.* Si assume che le versioni di un modello si distinguano per caratteristiche tecniche, come motorizzazione, alimentazione o potenza: da chiarire con M31 S.r.l., insieme al rapporto con l'allestimento. [capitolato, §2.2]

VIN (Vehicle Identification Number)

Numero di telaio: codice di 17 caratteri che identifica un veicolo a livello internazionale. *Punto aperto.* Si assume che sia l'identificativo univoco del veicolo nella piattaforma: da confermare con M31 S.r.l. [capitolato, §2.2; verbale esterno del 2026-10-22]